ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

輸液の判断 — 要約

解説「輸液の判断 — 反応性の評価と製剤の選択」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-14

1 持ち帰る3点

詳しく

「入れるか」はCOの変化で

血圧ではなく心拍出量で判定。低灌流・耐容性・反応性を別々に問い、1回の判定を使い回さない

「何を」は既定がバランス晶質液

生食は頭蓋内圧亢進と低Clなどに限る。アルブミンは第一選択にしない

「どれだけ」は小分けに試す

輸液チャレンジで試し、隠れ輸液を含めて総量を数え、溜まったら利尿薬のプロトコルで引く

2 輸液は薬 — 心拍出量が増えなければ、害だけが残る

詳しく

- **反応性＝1回の輸液でCOが15%以上増えること。**Frank-Starling曲線の急峻部か平坦部かは、CVPのような「高さ」ではなく、前負荷を動かして「傾き」で測る
- **等張晶質液は1/3しか血管内に残らない**：500 mLなら目安150 mL。腹水・胸水・浮腫があればさらに減る
- **ショックの型で役割が違う**：出血性は止血と血液製剤、非出血性の低容量は晶質液が主役、分布性は急峻部にいる間だけ、心原性・閉塞性はほとんど役割がない

3 「入れるか」は3つに分けて問い、条件に合うテストを選ぶ

詳しく

①低灌流はあるか

- 乳酸・CRT・mottling・乏尿
- なければ血圧が低くても議論を打ち切る

②耐えられるか

- エコーで急性肺性心を除外
- Bライン・CVPの上がり方・酸素化

③反応性はあるか

- 判定は血圧ではなくCO・SV・VTI
- 陽性で、かつCOが低すぎるときだけ入れる

テスト	反応あり	使える条件・注意
PLR	CO/CI 10%以上（1分以内）	自発呼吸・不整脈でも可。**腹腔内圧12以上では偽陰性73%**（陽性は信じてよい）
PPV／SVV	12%以上（9〜13%は灰色域）	調節換気・Vt 8以上・洞調律・閉胸が前提。Vt 6では一点の値は無効
Vtチャレンジ	PPVが絶対値で3.5%以上上昇	Vt 6→8を1分。低Vt下の第一選択の1つ
EEO	CO 5%以上	呼気終末で15秒止める。低Vt・ARDS・腹臥位・腹腔内圧上昇でも精度を保つ
輸液チャレンジ	CO/CI 15%以上	晶質液500 mLを15〜20分。最終確認だが「入れてしまう」

- **IVC・E/e'は反応性を当てる道具として弱い。**IVCは虚脱率に限り、E/e'は「入れてよい側」を絞る補助
- **VExUS — 静脈うっ血を測って輸液の上限を決める。**反応性の指標ではなく、「これ以上入れてよいか」を見る道具

4 蘇生の滴定 — 何を見て増やし、いつ止め、いつ減らすか

詳しく

- **投与前にTROLを決める**：Type（製剤）・Rate（速度）・Objective（CO/CI 10%以上の増加）・Limits（CVPの過度な上昇・肺機能悪化で止める）。COが増えなければその1本で止める
- **相が変わったら「絞る」、まず隠れ輸液から**：ICUの総輸液のうち蘇生輸液は1割に満たず、栄養33%・薬剤の希釈33%・維持輸液25%。Na投与量の中央値は224.5 mmol/日で、希釈液を5%ブドウ糖に替えるとNa 150超が20%→6.6%
- **反応性は消えもの**：反応者の49%は30分後に非反応に。敗血症性ショックでは来院時57%→8時間後3%。「500 mL/15分、投与後にLVOT VTIを再検」まで1セットで指示する
- **止める基準は「目標に届いたら」ではなく「害のサインが出たら」**。1〜3 L入った後の敗血症では、EGDT・追加輸液優先・輸液制限のどれも死亡を変えない — 相ごとに利益と害を秤にかける

5 「何を」— 既定はバランス晶質液、例外は狭い

詳しく

- **生食はClが血漿の約1.4倍**（154 mEq/L）。3大RCTの統合（31,359例）でバランス晶質液は死亡OR 0.94と動かず、**新規RRTはOR 0.86**（確実性high）で減る。院内の既定値ごと入れ替える。「Kが入っているから危ない」は否定されている
- **アルブミンは第一選択にしない**：SAFE・ALBIOSで死亡は変わらず、小児のFEASTでは増えた（RR 1.45）。ICTMGの14推奨中12は「使わない」。HESとゼラチンは使わない

この所見なら	既定値から外れる
頭蓋内圧亢進・TBI	**生食**（乳酸リンゲルは273〜278 mOsm/kgで低張。アルブミンも避ける）
Cl 110以上・HCO_3^- 20未満	生食を使っていたら低Clの製剤へ
嘔吐・胃管による低Cl	生食を選ぶ（数少ない積極的な適応）
肝硬変	大量腹水穿刺（5 L超）とSBP（診断時1.5 g/kg、48時間後1 g/kg）でアルブミンを追加
Na 145超	蘇生液より先に、薬剤の希釈液と維持液のNaを疑う

6 除水の戦略 — いつ・何で・どの速さで引くか

詳しく

	絞る（de-escalation）	引く（deresuscitation）
始める時期	急性蘇生の完了と同時（安定化相）	体液貯留が臓器機能を害しているとき（脱蘇生相）
手段	維持輸液・薬剤希釈液の見直し	**利尿薬のプロトコル化**（ESICM、moderate。ARDSの回復期はFACTTが根拠）。他の適応がない限外濾過はしない
安全域	—	net UFは1.75 mL/kg/時前後から死亡上昇、2.8以上で明らか。除水中も乳酸・CRT・尿量を見る

- ☐ **血圧で反応性を判定**しない。COで判定する
- ☐ **「反応性あり」＝「入れる」**ではない。健常人も反応する
- ☐ **心不全の既往だけ**で初期輸液を絞らない（急性非代償なら最初の3時間10〜15 mL/kgが目安）
- ☐ **製剤より総量**を先に議論する

出典：本編の主要文献（ESICM輸液ガイドライン Part1〜3 2024〜2025；SSC 2026；SMART・BaSICS・PLUS；SAFE・ALBIOS・FEAST；ICTMG Chest 2024；Monnet ICM 2022・2024；Kaufman CCM 2023；Malbrain ICM 2022 ほか）。テストの閾値は研究ごとに定義が違うので、方針の根拠にする前に本編と原著で確かめてください。